КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Уравнения и порядок действий

5 класс · занятие 3 · 55 минут · 18 слайдов

Цель. Ученик решает «многоэтажные» уравнения, распутывая их с последнего действия, правильно находит неизвестный компонент (слагаемое, вычитаемое, множитель, делитель…) и проверяет ответ подстановкой.

Зачем. Задача 2* в работе 239 — уравнение вида 4325 − (206 + 2040 : x) · 13 = 87 (2025), 1273 + (50632 − 239 · x) : 13 = 2024 (2024). Это гарантированные баллы, оформление обязательно.

Что нужно знать заранее. Деление столбиком (занятие 2), названия компонентов действий хотя бы на уровне «как найти неизвестное слагаемое».

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 3: Уравнения: распутываем с конца

Говорить: Сегодня вторая задача работы 239 — уравнение. Выглядит страшно, но решается по одному правилу. Вместе с делением это две задачи, которые ученик должен решать всегда.

2 1–4 мин

Разминка: Какое число задумали?

1. Задумали число, прибавили 25 — получилось 43.
2. Задумали число, умножили на 3 и прибавили 7 — получилось 79.
3. 72 разделили на задуманное число — получилось 8.

Ответ: 1) 18; 2) 24; 3) 9.

Говорить: Во втором вопросе спросите: «Что сделали последним?» — прибавили 7. Значит, до этого было 79 − 7 = 72, а задуманное 72 : 3 = 24. Это и есть главная идея занятия: идём от конца к началу и делаем обратные действия.

3 4–8 мин

Теория: Как найти неизвестное

$x + a = b \to x = b - a \quad a - x = b \to x = a - b$

$x - a = b \to x = b + a \quad x \cdot a = b \to x = b : a$

$x : a = b \to x = b \cdot a \quad a : x = b \to x = a : b$

Говорить: Проверьте, что ученик понимает каждое правило на числах: «10 − x = 3. Сколько отняли от 10?». Самые частые ошибки — в случаях «a − x» (отнимаемое) и «a : x» (делитель): там действие НЕ меняется на обратное. Пусть ученик придумает по примеру на каждый случай.

4 8–11 мин

Теория: Главное правило

Смотрим, какое действие выполняется **последним**. Всё, что содержит x, — это одно «неизвестное число». Находим его. Повторяем, пока не останется x.

Говорить: Покажите на 500 − (x : 4 + 35) · 6 = 98: последнее действие — вычитание. Вся скобка, умноженная на 6, — неизвестное вычитаемое. Пусть ученик расставит порядок действий цифрами над знаками — так легче увидеть последнее.

---

5 11–14 мин

Пример 1: $300 - x \cdot 7 = 76$
Последнее действие — вычитание. $x \cdot 7 = 300 - 76 = 224$ $x = 224 : 7 = 32$ Проверка: $300 - 32 \cdot 7 = 300 - 224 = 76$ ✓

Говорить: Неизвестное вычитаемое — из уменьшаемого вычитаем разность. Требуйте проверку подстановкой — это занимает минуту и спасает баллы.

---

6 14–16 мин

Пример 2: $(x + 48) : 9 = 23$
Последнее действие — деление. $x + 48 = 23 \cdot 9 = 207$ $x = 207 - 48 = 159$

Говорить: Неизвестное делимое: частное умножаем на делитель. Проверка: (159 + 48) : 9 = 207 : 9 = 23.

---

7 16–22 мин

Пример 3 · как в работе 239: $3000 - (150 + 1440 : x) \cdot 12 = 840$
$(150 + 1440 : x) \cdot 12 = 3000 - 840 = 2160$ $150 + 1440 : x = 2160 : 12 = 180$ $1440 : x = 180 - 150 = 30$ $x = 1440 : 30 = 48$

Говорить: Это тип задачи 2* из работы 2025 года. На каждом шаге спрашивайте: «Что здесь последнее действие? Какой компонент неизвестен?». На последнем шаге — неизвестный делитель: делимое делим на частное, а не умножаем. Проверку сделайте вместе полностью.

---

8 22–26 мин

Пример 4: $1500 + (40\,000 - 125 \cdot x) : 15 = 3700$
$(40\,000 - 125 \cdot x) : 15 = 3700 - 1500 = 2200$ $40\,000 - 125 \cdot x = 2200 \cdot 15 = 33\,000$ $125 \cdot x = 40\,000 - 33\,000 = 7000$ $x = 7000 : 125 = 56$

Говорить: Это тип задачи 2024 года. Типичная ошибка на третьем шаге: 125 · x = 40 000 + 33 000. Спросите: «Из 40 000 вычли какое-то число и получили 33 000 — сколько вычли?».

---

9 26–28 мин

Задача 1: $x : 6 - 45 = 87$

Ответ: $x = 792$

Говорить: x : 6 = 132, x = 792. Разминочная.

---

10 28–30 мин

Задача 2: $520 - 8 \cdot x = 168$

Ответ: $x = 44$

Говорить: 8 · x = 352. Если ученик написал 8 · x = 520 + 168 — разберите случай «неизвестное вычитаемое» ещё раз на маленьких числах.

---

11 30–32 мин

Задача 3: $(x - 125) \cdot 4 = 1000$

Ответ: $x = 375$

Говорить: x − 125 = 250, x = 375.

---

12 32–35 мин

Задача 4: $7200 : (x + 15) = 90$

Ответ: $x = 65$

Говорить: Неизвестный делитель: x + 15 = 7200 : 90 = 80. Частая ошибка — умножить 7200 · 90.

13 35–39 мин

Задача 5: $1000 - (x : 3 + 74) \cdot 5 = 205$

Ответ: $x = 255$

Говорить: (x : 3 + 74) · 5 = 795; x : 3 + 74 = 159; x : 3 = 85; x = 255. Требуйте проверку.

---

14 39–45 мин

Задача 6 · как в работе 239: $9000 - (310 + 2730 : x) \cdot 14 = 2840$

Ответ: $x = 21$

Говорить: (310 + 2730 : x) · 14 = 6160; 310 + 2730 : x = 440; 2730 : x = 130; x = 21. Деление 6160 : 14 — столбиком, это тоже часть задачи.

---

15 45–50 мин

Задача 7: $(x \cdot 12 + 96) : 8 - 25 = 50$

Ответ: $x = 42$

Говорить: (x · 12 + 96) : 8 = 75; x · 12 + 96 = 600; x · 12 = 504; x = 42.

---

16 50–52 мин

Оформление: Как записать задачу 2*

- Каждый шаг — с новой строки, по одному действию.
- Все деления и умножения — столбиком на листе.
- Проверка подстановкой — на черновике.

Говорить: В работе 2025 года за ответ без решения давали 1 балл из 3, а при отсутствии хотя бы одного столбика с делением — не больше 2. Покажите ученику, как записан пример 3 — так и надо оформлять.

---

17 52–54 мин

Итог: Что запомнить

- Ищем последнее действие и распутываем с конца.
- Неизвестное вычитаемое и делитель — особые случаи.
- Всегда делаем проверку.

Говорить: Попросите ученика решить одно уравнение «вслух», проговаривая каждый шаг. Отметьте в программе, что занятие пройдено.

---

18 54–55 мин

Домашнее задание: Листок с домашним заданием

7 уравнений. Каждое — с проверкой.

Говорить: Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце конспекта. Можно добавить задачу 2 из работы 2025 года (ссылка на странице программы).

Ответы к домашнему заданию

1. $1200 - x \cdot 9 = 507 \rightarrow 77$
2. $(x - 340) : 12 = 45 \rightarrow 880$
3. $6000 : (x - 25) = 75 \rightarrow 105$
4. $2000 - (x : 5 + 120) \cdot 8 = 400 \rightarrow 400$
5. $7000 - (205 + 1920 : x) \cdot 16 = 3240 \rightarrow 64$
6. $1100 + (30\,000 - 75 \cdot x) : 25 = 1700 \rightarrow 200$
7. $(x \cdot 8 - 64) : 4 + 99 = 199 \rightarrow 58$